# Gestione sitios de MetroCluster con System Manager

ONTAP 9

NetApp
March 09, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concept_metrocluster_manage_nodes.html on March 09, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Gestione sitios de MetroCluster con System Manager . . . 1
Información general sobre la gestión de sitios de MetroCluster con System Manager . . . 1
Configure un sitio MetroCluster IP . . . 1
Configurar IP MetroCluster peering . . . 3
Configure un sitio MetroCluster IP . . . 4
Lleve a cabo conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster IP . . . 6
Modificar la dirección, la máscara de red y la pasarela en una IP de MetroCluster . . . 8
Solucionar problemas relacionados con la configuración de MetroCluster IP . . . 9

# Gestione sitios de MetroCluster con System Manager

## Información general sobre la gestión de sitios de MetroCluster con System Manager

A partir de ONTAP 9.8, es posible usar System Manager como interfaz simplificado para gestionar una configuración de MetroCluster.

Una configuración MetroCluster permite que dos clústeres reflejen datos entre sí por lo que si un clúster deja de funcionar, los datos no se pierden.

Normalmente, una organización configura los clústeres en dos ubicaciones geográficas independientes. Un administrador en cada ubicación establece un clúster y lo configura. A continuación, uno de los administradores puede configurar la relación entre iguales entre los clústeres para que puedan compartir datos.

La organización también puede instalar un Mediador ONTAP en una tercera ubicación. El servicio Mediador ONTAP supervisa el estado de cada clúster. Cuando uno de los clústeres detecta que no puede comunicarse con el clúster asociado, consulta al monitor para determinar si el error es un problema con el sistema del clúster o con la conexión de red.

Si el problema está relacionado con la conexión de red, el administrador del sistema realiza métodos de solución de problemas para corregir el error y volver a conectarlo. Si el clúster de partners está inactivo, el otro clúster inicia un proceso de conmutación por sitios para controlar las operaciones de I/o de datos de ambos clústeres.

También puede realizar una conmutación de sitios para desconectar uno de los sistemas de clúster para el mantenimiento planificado. El clúster de partners gestiona todas las operaciones de I/o de datos de ambos clústeres hasta que se ponga en marcha el clúster en el cual usted llevó a cabo el mantenimiento y lleva a cabo una operación de conmutación de estado.

Es posible gestionar las siguientes operaciones:

- "Configure un sitio MetroCluster IP"
- "Configurar IP MetroCluster peering"
- "Configure un sitio MetroCluster IP"
- "Lleve a cabo conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster IP"
- "Solucionar problemas relacionados con la configuración de MetroCluster IP"
- "Actualice ONTAP en clústeres de MetroCluster"

## Configure un sitio MetroCluster IP

A partir de ONTAP 9.8, puede usar System Manager para configurar una configuración IP de un sitio de MetroCluster.

Un sitio MetroCluster consta de dos clústeres. Normalmente, los clústeres se encuentran en diferentes ubicaciones geográficas.

### Antes de empezar

- El sistema ya debe estar instalado y cableado de acuerdo con "Instrucciones de instalación y configuración" eso vino con el sistema.
- Las interfaces de red de clúster se deben configurar en cada nodo de cada clúster para la comunicación dentro del clúster.

## Asigne una dirección IP de gestión de nodos

### Sistema Windows

Debe conectar el equipo con Windows a la misma subred que las controladoras. De este modo se asignará automáticamente una dirección IP de gestión de nodos al sistema.

### Pasos

1. Desde el sistema Windows, abra la unidad **Network** para descubrir los nodos.
2. Haga doble clic en el nodo para iniciar el asistente de configuración de clúster.

### Otros sistemas

Debe configurar la dirección IP de gestión de nodos para uno de los nodos del clúster. Puede usar esta dirección IP de gestión de nodos para iniciar el asistente de configuración del clúster.

Consulte "Creación del clúster en el primer nodo" Para obtener información sobre la asignación de una dirección IP de gestión de nodos.

## Inicialice y configure el clúster

Para inicializar el clúster, debe establecer una contraseña de administrador para el clúster y configurar las redes de gestión de clústeres y nodos. También puede configurar servicios como un servidor DNS para resolver nombres de host y un servidor NTP para sincronizar la hora.

### Pasos

1. En un navegador web, introduzca la dirección IP de gestión de nodos que haya configurado: "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager detecta automáticamente los nodos restantes del clúster.

2. En la ventana **inicializar sistema de almacenamiento**, realice lo siguiente:
   a. Introduzca los datos de configuración de la red de gestión del clúster.
   b. Introduzca las direcciones IP de gestión de nodos para todos los nodos.
   c. Proporcione detalles sobre los servidores de nombres de dominio (DNS).
   d. En la sección **otros**, active la casilla de verificación con la etiqueta **usar servicio de hora (NTP)** para agregar los servidores de hora.

Al hacer clic en **Enviar**, espere a que se cree y configure el clúster. A continuación, se produce un proceso de validación.

### El futuro

Una vez que se hayan configurado, inicializado y configurado ambos clústeres, siga el siguiente procedimiento:

- "Configurar IP MetroCluster peering"

### Configure ONTAP en un vídeo de clúster nuevo

## Configurar IP MetroCluster peering

A partir de ONTAP 9.8, es posible gestionar una configuración IP de una operación de MetroCluster con System Manager. Después de configurar dos clústeres, debe configurar la configuración de paridad entre ellos.

#### Antes de empezar

Debe haber completado el siguiente procedimiento para configurar dos clústeres:

- "Configure un sitio MetroCluster IP"

Diferentes administradores del sistema ubicados en los sitios geográficos de cada clúster llevan a cabo algunos pasos de este proceso. Para explicar este proceso, los clústeres se denominan "clúster del sitio A" y "clúster del sitio B".

### Realización del proceso de relaciones entre iguales desde el sitio A

Este proceso lo realiza un administrador del sistema en el Sitio A.

#### Pasos

1. Inicie sesión en Site A cluster.
2. En System Manager, seleccione **Dashboard** en la columna de navegación de la izquierda para mostrar la descripción general del clúster.

La consola muestra los detalles de este clúster (Sitio A). En la sección **MetroCluster**, Site A se muestra un clúster a la izquierda.

3. Haga clic en **Adjuntar clúster de partners**.
4. Introduzca los detalles de las interfaces de red que permiten que los nodos del clúster del sitio A se comuniquen con los nodos del clúster del sitio B.
5. Haga clic en **Guardar y continuar**.
6. En la ventana **Adjuntar clúster de socios**, seleccione **no tengo una contraseña**, lo que le permite generar una frase de contraseña.
7. Copie la frase de contraseña generada y compártela con el administrador del sistema en el sitio B.
8. Seleccione **Cerrar**.

### Realización del proceso de relaciones entre iguales desde el sitio B

Este proceso lo lleva a cabo un administrador del sistema en el Sitio B.

#### Pasos

1. Inicie sesión en el clúster del sitio B.
2. En System Manager, seleccione **Dashboard** para mostrar la descripción general del clúster.

   La consola muestra los detalles de este clúster (sitio B). En la sección MetroCluster, el clúster del sitio B se muestra a la izquierda.

3. Haga clic en **Adjuntar clúster de socios** para iniciar el proceso de relaciones entre iguales.
4. Introduzca los detalles de las interfaces de red que permiten que los nodos del clúster del sitio B se comuniquen con los nodos del clúster del sitio A.
5. Haga clic en **Guardar y continuar**.
6. En la ventana **Adjuntar clúster de socios**, seleccione **Tengo una contraseña**, que le permite introducir la frase de contraseña que recibió del administrador del sistema en el sitio A.
7. Seleccione **Peer** para completar el proceso de comparación.

#### El futuro

Una vez que el proceso de relaciones entre iguales se haya completado correctamente, puede configurar los clústeres. Consulte "Configure un sitio MetroCluster IP".

## Configure un sitio MetroCluster IP

A partir de ONTAP 9.8, es posible gestionar una configuración IP de una operación de MetroCluster con System Manager. Después de configurar dos clústeres y realizar una conexión entre iguales, debe configurar cada clúster.

#### Antes de empezar

Debe haber completado los siguientes procedimientos:

- "Configure un sitio MetroCluster IP"
- "Configurar IP MetroCluster peering"

## Configure la conexión entre clústeres

### Pasos

1. Inicie sesión en System Manager en uno de los sitios y seleccione **Panel**.

   En la sección **MetroCluster**, el gráfico muestra los dos clústeres que ha configurado y tiene una relación entre iguales para los sitios MetroCluster. El clúster del que está trabajando desde (clúster local) se muestra a la izquierda.

2. Haga clic en **Configurar MetroCluster**. Desde esta ventana, puede realizar las siguientes tareas:
   a. Se muestran los nodos para cada clúster en la configuración de MetroCluster. Use las listas desplegables para seleccionar qué nodos del clúster local serán partners de recuperación ante desastres con los que se encuentre el clúster remoto.
   b. Haga clic en la casilla de verificación si desea configurar un servicio Mediador ONTAP. Consulte Configure el servicio Mediator de ONTAP.
   c. Si ambos clústeres tienen una licencia para habilitar el cifrado, se muestra la sección **cifrado**.

      Para habilitar el cifrado, introduzca una frase de contraseña.

   d. Haga clic en la casilla de verificación si desea configurar MetroCluster con una red de capa 3 compartida.

      Los nodos asociados de alta disponibilidad y los switches de red que se conectan a los nodos deben tener una configuración coincidente.

3. Haga clic en **Guardar** para configurar los sitios MetroCluster.

   En la sección **Tablero**, en la sección **MetroCluster**, el gráfico muestra una Marca de verificación en el enlace entre los dos grupos, lo que indica una conexión en buen estado.

## Configure el servicio Mediator de ONTAP

El servicio Mediador ONTAP se instala normalmente en una ubicación geográfica independiente de cualquiera de las ubicaciones de los clusters. Los clústeres se comunican regularmente con el servicio para indicar que están activos y en ejecución. Si uno de los clústeres de la configuración de MetroCluster detecta que la comunicación con su clúster asociado está inactiva, se comprueba con el Mediador de ONTAP para determinar si el propio clúster asociado está inactivo.

### Antes de empezar

Los dos clústeres de los sitios de MetroCluster deben tener una relación entre iguales.

### Pasos

1. En el Administrador del sistema de ONTAP 9.8, seleccione **clúster > Configuración**.
2. En la sección **Mediator**, haga clic en ⚙.
3. En la ventana **Configurar Mediator**, haga clic en **Agregar+**.
4. Introduzca los detalles de configuración del Mediador ONTAP.

# Lleve a cabo conmutación de sitios y conmutación de estado de MetroCluster IP

Puede conmutar el control de un sitio IP MetroCluster al otro para realizar tareas de mantenimiento o recuperación de un problema.

> Los procedimientos de conmutación de sitios y conmutación de estado solo son compatibles con las configuraciones de MetroCluster IP.

## Información general sobre conmutación de sitios y conmutación de estado

Un cambio puede producirse en dos instancias:

- **Un cambio planificado**

  Este cambio lo inicia un administrador del sistema mediante System Manager. La conmutación planificada permite al administrador de sistema de un clúster local controlar los switches de manera que los servicios de datos del clúster remoto se puedan gestionar mediante el clúster local. A continuación, un administrador del sistema en la ubicación de clúster remoto puede realizar tareas de mantenimiento en el clúster remoto.

- **Un cambio no planificado**

  En algunos casos, cuando un clúster MetroCluster cae o las conexiones entre los clústeres están inhabilitadas, ONTAP iniciará automáticamente un procedimiento de conmutación de modo que el clúster que aún se esté ejecutando gestione las responsabilidades de gestión de datos del clúster inactivo.

  Otras veces, cuando ONTAP no puede determinar el estado de uno de los clústeres, el administrador del sistema del sitio que está trabajando inicia el procedimiento de conmutación para tomar el control de las responsabilidades de manejo de datos del otro sitio.

En el caso de cualquier tipo de procedimiento de conmutación, la funcionalidad de servicio de datos vuelve al clúster usando un proceso *regresar*.

Usted lleva a cabo distintos procesos de conmutación de sitios y conmutación de estado para ONTAP 9.7 y 9.8:

- Use System Manager en ONTAP 9.7 para conmutación y conmutación de estado
- Use System Manager en ONTAP 9.8 para conmutación y conmutación de estado

## Use System Manager en ONTAP 9.7 para conmutación y conmutación de estado

**Pasos**

1. Inicie sesión en System Manager en ONTAP 9.7.
2. Haga clic en **(Volver a la versión clásica)**.
3. Haga clic en **Configuración > MetroCluster**.

   System Manager verifica si es posible una conmutación negociada.

4. Realice uno de los siguientes subpasos cuando el proceso de validación haya finalizado:

a. Si la validación falla, pero el sitio B está activo, se ha producido un error. Por ejemplo, es posible que haya un problema con un subsistema o que la duplicación de NVRAM no se sincronice.

   i. Solucione el problema que está causando el error, haga clic en **Cerrar** y, a continuación, vuelva a comenzar en el paso 2.

   ii. Detenga los nodos del sitio B, haga clic en **Cerrar** y, a continuación, realice los pasos en "Realizar una conmutación de sitios no planificada".

b. Si la validación falla y el sitio B está inactivo, lo más probable es que haya un problema de conexión. Compruebe que el sitio B está realmente inactivo y, a continuación, realice los pasos de "Realizar una conmutación de sitios no planificada".

5. Haga clic en **Cambio del sitio B al sitio A** para iniciar el proceso de cambio.
6. Haga clic en **Cambiar a la nueva experiencia**.

## Use System Manager en ONTAP 9.8 para conmutación y conmutación de estado

### Realizar una conmutación de sitios planificada (ONTAP 9.8)

**Pasos**

1. Inicie sesión en System Manager en ONTAP 9.8.
2. Seleccione **Panel**. En la sección **MetroCluster**, los dos clústeres se muestran con una conexión.
3. En el clúster local (que se muestra a la izquierda), haga clic en ⋮ Y seleccione **Cambio de servicios de datos remotos al sitio local**.

   Una vez validada la solicitud de conmutación, el control se transfiere del sitio remoto al sitio local, que ejecuta solicitudes de servicio de datos de ambos clústeres.

   El clúster remoto se reinicia, pero los componentes de almacenamiento no están activos y el clúster no ofrece servicio a las solicitudes de datos. Ahora está disponible para el mantenimiento planificado.

   > El clúster remoto no se debe utilizar para el mantenimiento de datos hasta que lleve a cabo una conmutación de estado.

### Realizar una conmutación de sitios no planificada (ONTAP 9.8)

ONTAP puede iniciar automáticamente un cambio no planificado. Si ONTAP no puede determinar si es necesaria una conmutación de estado, el administrador del sistema del sitio de MetroCluster que aún se ejecuta inicia la conmutación de sitios con los siguientes pasos:

**Pasos**

1. Inicie sesión en System Manager en ONTAP 9.8.
2. Seleccione **Panel**.

   En la sección **MetroCluster**, la conexión entre los dos clústeres se muestra con una "X", lo que significa que no se puede detectar una conexión. Las conexiones o el clúster están inactivos.

3. En el clúster local (que se muestra a la izquierda), haga clic en ⋮ Y seleccione **Cambio de servicios de datos remotos al sitio local**.

   Si se produce un error en la conmutación, haga clic en el enlace "View details" en el mensaje de error y confirme la conmutación no planificada.

Una vez validada la solicitud de conmutación, el control se transfiere del sitio remoto al sitio local, que ejecuta solicitudes de servicio de datos de ambos clústeres.

El clúster se debe reparar antes de que vuelva a estar conectado.

> Una vez que el clúster remoto vuelve a estar en línea, no se debe usar para el servicio de datos hasta que vuelva a realizar una conmutación de estado.

#### Lleve a cabo una conmutación de estado (ONTAP 9.8)

**Antes de empezar**

Ya sea que el clúster remoto no estaba disponible debido a un mantenimiento planificado o debido a un desastre, ahora debería estar listo y en funcionamiento y esperar a que se produzca la conmutación de estado.

**Pasos**

1. En el clúster local, inicie sesión en System Manager en ONTAP 9.8.
2. Seleccione **Panel**.

   En la sección **MetroCluster**, se muestran los dos clústeres.

3. En el clúster local (que se muestra a la izquierda), haga clic en ⋮Y seleccione **recuperar control**.

   Los datos son *sanated* en primer lugar, para garantizar que los datos se sincronizan y se duplican entre ambos clústeres.

4. Cuando se complete la reparación de los datos, haga clic en ⋮Y seleccione **Iniciar regreso**.

   Una vez finalizada la conmutación de estado, ambos clústeres están activos y prestan servicio a las solicitudes de datos. Además, los datos se están reflejando y sincronizando entre los clústeres.

# Modificar la dirección, la máscara de red y la pasarela en una IP de MetroCluster

A partir de ONTAP 9.10.1, puede cambiar las siguientes propiedades de una interfaz IP de MetroCluster: Dirección IP, máscara y puerta de enlace. Puede usar cualquier combinación de parámetros para actualizar.

Es posible que deba actualizar estas propiedades, por ejemplo, si se detecta una dirección IP duplicada o si una puerta de enlace necesita cambiar en el caso de una red de capa 3 debido a cambios en la configuración del enrutador. Sólo puede cambiar una interfaz a la vez. Habrá interrupciones en el tráfico en esa interfaz hasta que se actualicen las otras interfaces y se restablezcan las conexiones.

> Debe realizar los cambios en cada puerto. De igual modo, los switches de red también deben actualizar su configuración. Por ejemplo, si la puerta de enlace se actualiza, lo ideal es que cambie en ambos nodos de un par de alta disponibilidad, ya que son los mismos. Además, el switch conectado a dichos nodos también debe actualizar su puerta de enlace.

**Paso**

Actualice la dirección IP, la máscara de red y la pasarela de cada nodo e interfaz.

# Solucionar problemas relacionados con la configuración de MetroCluster IP

A partir de ONTAP 9.8, System Manager supervisa el estado de las configuraciones de MetroCluster IP y ayuda a identificar y corregir los problemas que pueden ocurrir.

## Descripción general de la comprobación del estado de MetroCluster

System Manager comprueba periódicamente el estado de la configuración de MetroCluster IP. Cuando ve la sección MetroCluster en la Consola, normalmente el mensaje es "los sistemas MetroCluster están en buen estado".

Sin embargo, cuando se produce un problema, el mensaje mostrará el número de eventos. Puede hacer clic en ese mensaje y ver los resultados de la comprobación de estado de los siguientes componentes:

- Nodo
- Interfaz de red
- Nivel (almacenamiento)
- Clúster
- Conexión
- Volumen
- Replicación de la configuración

La columna **Estado** identifica qué componentes tienen problemas, y la columna **Detalles** sugiere cómo corregir el problema.

## Resolución de problemas de MetroCluster

**Pasos**

1. En System Manager, seleccione **Panel**.
2. En la sección **MetroCluster**, observe el mensaje.
   a. Si el mensaje indica que la configuración de MetroCluster es correcta y que las conexiones entre los clústeres y el Mediador ONTAP están en buen estado (se muestra con marcas de comprobación), no tiene problemas para corregir.
   b. Si el mensaje enumera el número de eventos o las conexiones han caído (se muestra con una "X"), continúe con el paso siguiente.
3. Haga clic en el mensaje que muestra el número de eventos.

   Aparecerá el Informe de estado de MetroCluster.

4. Solucione los problemas que aparecen en el informe con las sugerencias de la columna **Detalles**.
5. Una vez corregidos todos los problemas, haga clic en **comprobar estado de MetroCluster**.

> La comprobación del estado de MetroCluster utiliza una cantidad intensiva de recursos, por lo que se recomienda realizar todas las tareas de solución de problemas antes de ejecutar la comprobación.

La comprobación del estado de MetroCluster se ejecuta en segundo plano. Puede trabajar en otras tareas mientras espera a que finalice.

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.